

DOCUMENTO PARA VALIDAÇÃO DO CLIENTE

Gerenciador Pós-Venda

Faturamento EACE por INEP — Requisitos Funcionais, Não Funcionais e de Segurança (v1)

Cliente / processo	EACE — faturamento de kits (RI)
Versão do documento	1.7
Data	21/08/2026
Nome exibido no sistema	"Gerenciador Pós Venda" (sem hífen)
Versão do sistema (release)	1.0.0
Escopo desta versão	v1 — RI (kits); RE fora do frontend
Prazo da v1	28/08/2026
Prazo da v2	04/09/2026 — os 2 RPA (download EACE + anexo EACE)
Prazo da v3	10/09/2026 — API IXC + processo RE

Este documento resume, para validação, as regras de negócio e o processo já levantados com a equipe. A seção 9 lista os pontos que ainda dependem de confirmação do cliente antes do fechamento da versão 1.

Este é o levantamento inicial de requisitos. Ele pode sofrer alterações ao longo do processo de criação do sistema, conforme novas definições, ajustes ou decisões forem necessários.

1. Visão Geral

Versão inicial. Este documento reúne o levantamento inicial de requisitos, para validação do cliente. Ele pode ser ajustado ao longo do processo de criação do sistema, conforme novas definições ou necessidades surgirem.

O **Gerenciador Pós-Venda** é o sistema responsável pela etapa de faturamento que começa depois que um kit (RI) é instalado em uma escola do projeto EACE. Ele confronta os dados declarados pela EACE com os dados do atendimento da implantação, coordena o envio e recebimento de documentos com o financeiro, e acompanha o processo até a emissão da Nota Fiscal e a validação final do cliente EACE.

Esta primeira versão (v1) cobre apenas o processo **RI (kits)**. O processo **RE (instalação de link)** fica fora da tela nesta versão — a estrutura de dados pode ficar preparada para uso futuro, mas não há fluxo operável para RE agora.

2. Descrição do Processo

Percurso completo, em linguagem simples, do início ao fim:

- 1 Os dados da implantação (feita pela MEGA através de um parceiro) chegam ao sistema pelo atendimento registrado no IXC.
- 2 O pós-venda confere esses dados contra o relatório baixado no portal da EACE.
- 3 Se houver divergência, o atendimento volta para ser corrigido e o confronto se repete.
- 4 Se não houver divergência, o pós-venda monta uma planilha com os dados e envia por e-mail ao financeiro.
- 5 O financeiro responde o e-mail com a Nota Fiscal (PDF) e o XML.
- 6 O pós-venda confere se a Nota Fiscal está correta, valida as informações no portal da EACE e anexa o PDF e o XML lá.
- 7 O processo espera a validação do cliente EACE, que responde por e-mail.
- 8 Quando isso acontece, o INEP é considerado concluído (status "Faturamento Concluído").

Regra central: o lado **EACE** (o relatório) nunca é corrigido diretamente pelo pós-venda. Se o relatório estiver errado, a correção só pode vir de um relatório novo emitido pela própria EACE.

3. Escopo

Nesta versão (v1)

- Processo RI (kits) completo, do confronto ao "Faturamento Concluído".
- Confronto e envio/recebimento de e-mail com o financeiro totalmente manuais quanto à entrada de dados (usuário digita), mas com leitura automática da resposta do financeiro.
- Anexo dos documentos no portal da EACE feito manualmente por login direto no site (fora do sistema); o sistema apenas guarda os documentos e registra a marcação.

Fora desta versão (planejado — "Hub de Integrações")

Versão 2 — entrega 04/09/2026:

- **v2** RPA de download automático do relatório da EACE (hoje: digitação manual).
- **v2** RPA de anexo automático dos documentos no portal da EACE (hoje: ação manual).

Versão 3 — entrega 10/09/2026:

- **v3** Integração automática com o IXC via API (hoje: digitação manual do atendimento).
- **v3** Processo RE (instalação de link) com tela própria.

4. Perfis de Usuário e Permissões

Perfil	Pode fazer
Administrador	Tudo: criar, ler, editar e excluir INEP/item, documentos e usuários.
Analista	Tudo, exceto excluir (INEP/item, documentos e usuários).

Ambos os perfis podem marcar manualmente "anexo feito no EACE" e concluir um RI como "Faturamento Concluído". A consulta de auditoria, nesta versão, é feita apenas por acesso direto ao banco de dados, sem tela própria.

5. Ciclo de Vida do RI (Status)

Todo RI (kit) percorre uma sequência fixa de status, do início ao fim do faturamento — 7 status na linha principal, mais 1 desvio manual de correção:

#	Status	Quem troca	Gatilho
1	Implantação EACE	—	Status inicial de todo RI.
2	Andamento	Usuário	Chamado do IXC chega; usuário digita no sistema os dados do chamado (lado IXC).
3	Envio de Email para faturamento	Usuário	Usuário confirma que todos os dados do chamado estão no sistema.
4	Aguardando financeiro	Sistema	E-mail ao financeiro é efetivamente enviado.
5	Aguardando Anexo portal EACE	Sistema	Resposta do financeiro (Nota Fiscal + XML) entra na caixa de entrada.
6	Aguardando validação EACE	Usuário	Usuário concluiu o anexo do PDF/XML no portal da EACE.
7	Faturamento Concluído	Usuário	Cliente EACE validou a instalação.
8	Correção MEGA	Usuário (Analista ou Administrador)	Usuário identifica, ainda em "Andamento", divergência de quantidade/valor entre o lado IXC e o relatório da EACE (RF-04), e marca que os dados voltaram para a MEGA corrigir.

A troca do status 2 (Andamento) para o 3 (Envio de Email para faturamento) só é permitida se não houver divergência de quantidade/valor em aberto entre o lado IXC e o relatório da EACE (RF-04). A divergência de KIT (amarelo, abaixo) é só um alerta e não bloqueia essa troca.

Status 8 — Correção MEGA (incluído na v1.5). É um desvio manual, não sequencial, ligado só ao status 2: só é alcançado a partir de "Andamento", quando há divergência RF-04 em aberto, e só retorna manualmente para "Andamento" — não existe transição automática em nenhum sentido, nem transição direta para qualquer outro status. Ao voltar para "Andamento" (depois de corrigidos os dados do lado IXC), o confronto RF-04 é refeito do zero. Disponível para os dois perfis (Analista e Administrador), pela mesma regra de permissão do CRUD comum de INEP.

O que acontece no status "Envio de Email para faturamento"

- O sistema destaca em amarelo os campos digitados do chamado IXC que divergem do KIT declarado pela EACE.

- Libera um botão que abre um formulário para o usuário informar os dados a enviar ao financeiro.
- Ao salvar o formulário, habilita o botão "Enviar e-mail".
- Ao clicar em enviar, abre a tela de e-mail com um PDF (gerado com os dados) já anexado e os mesmos dados também no corpo do e-mail.

6. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF-01	Todas as escolas (INEP) já devem existir no sistema desde o início — é requisito obrigatório, exigindo uma migração/importação inicial dos dados de Escola (incluindo lote, estado e município) para o banco deste sistema; não há cadastro manual de escola nesta versão e um INEP não cadastrado é rejeitado.
RF-02	Permitir o registro manual, por INEP, dos dados do relatório da EACE (descrição do item, quantidade, valor unitário). Um INEP pode ter vários itens (relação 1:N).
RF-03	Permitir o registro manual, por INEP, dos dados do atendimento (lado IXC), na mesma granularidade de itens do relatório da EACE.
RF-04	Confrontar item a item (quantidade e valor unitário) o lado EACE contra o lado IXC, com comparação estrita (sem tolerância de texto, espaço ou caixa), durante o status "Andamento". Enquanto houver divergência de quantidade/valor, a troca para "Envio de Email para faturamento" fica bloqueada. Confrontar também o KIT contra o relatório (divergência formal, mesma regra) e o KIT declarado contra o KIT informado no chamado IXC (alerta informal, ver RF-15 — não bloqueia).
RF-05	Disponibilizar um grid com uma linha por INEP sem divergência (colunas: INEP, Nome da escola, Endereço, Status, Responsável), com detalhe (drill-down) dos itens por INEP: um único grid de itens, com filtro por status (não um grid separado por tipo de validação).
RF-06	Sinalizar visualmente (fundo vermelho) o INEP que estiver com divergência de quantidade/valor ou de KIT contra o relatório, sem enviar notificação adicional.
RF-07	Permitir o envio de e-mail ao financeiro por INEP (um e-mail por INEP, um botão por linha do grid), com as informações da escola e os valores, a partir da caixa dedicada do sistema (posvendas@megainfraestrutura.com.br). Destinatários (Para): hilber.lustosa@speedcsc.com.br , financeiro@speedcsc.com.br . Cópia (Cc): logistica-1@speedcsc.com.br , posvendas@megainfraestrutura.com.br , david.alves@speedcsc.com.br .
RF-08	Ler automaticamente a caixa de e-mail dedicada do sistema (posvendas@megainfraestrutura.com.br), identificar a qual INEP a resposta do financeiro se refere e anexar a Nota Fiscal (PDF) e o XML recebidos a esse INEP.
RF-09	Conferir (segunda validação) se a Nota Fiscal recebida do financeiro corresponde ao que foi solicitado, durante o status "Aguardando Anexo portal EACE", antes de o usuário anexar os documentos no portal.
RF-10	Permitir que o usuário marque manualmente que os documentos (PDF e XML) já foram anexados no portal da EACE, avançando o status para "Aguardando validação EACE".
RF-11	Permitir a conclusão manual do INEP como "Faturamento Concluído", disponível após a marcação de anexo no EACE.

RF-12	Registrar em auditoria: alteração de campo, transição de status, execução de ação manual, envio/recebimento de e-mail, login no sistema e erros.
RF-13	Controlar o acesso por dois perfis de usuário (Administrador e Analista), conforme a seção 4.
RF-14	Controlar o status do RI conforme o catálogo fechado de 8 status da seção 5 (7 na linha principal + o desvio manual "Correção MEGA"), incluindo as transições manuais (pelo usuário) e automáticas (pelo sistema).
RF-15	Ao entrar no status "Envio de Email para faturamento", destacar em amarelo os campos digitados do chamado IXC que divergem do KIT declarado pela EACE (alerta, não bloqueia nenhuma transição).
RF-16	No status "Envio de Email para faturamento", liberar um formulário para o usuário informar os dados a enviar ao financeiro; ao salvar, habilitar o botão "Enviar e-mail".
RF-17	Ao clicar em "Enviar e-mail", abrir a tela de e-mail com um PDF (gerado com os dados do formulário) já anexado e os mesmos dados também no corpo do e-mail.
RF-18	Ao confirmar o envio do e-mail, alterar automaticamente o status do RI para "Aguardando financeiro".
RF-19	Ao identificar a resposta do financeiro na caixa de entrada (RF-08), alterar automaticamente o status do RI para "Aguardando Anexo portal EACE".
RF-20	Manter, por Escola, um status de conexão com três valores fixos — desconectado, parcialmente conectado, conectado — derivado do preenchimento das datas de instalação dos processos RE e RI: nasce desconectado; passa a parcialmente conectado quando um dos dois processos tem data de instalação preenchida; passa a conectado só quando os dois têm data preenchida. As datas são digitadas manualmente pelo usuário, a partir da informação do chamado (IXC).

7. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF-01	A leitura da caixa de e-mail dedicada do sistema ocorre por consulta periódica (a cada ~5 minutos); um atraso de alguns minutos é aceitável e não compromete o faturamento.
RNF-02	O sistema deve suportar o volume inicial de 2.622 escolas (INEPs) sem degradação perceptível de uso.
RNF-03	Prazo para a primeira versão (v1): 28/08/2026.
RNF-04	Os registros de auditoria são retidos por tempo indeterminado nesta versão (sem expiração automática).
RNF-05	O sistema é construído reaproveitando código já existente e testado (cadastro de escolas, auditoria, envio/recebimento de e-mail e controle de permissão), como ponto de partida de um repositório e banco de dados próprios.
RNF-06	Falha no envio ou leitura de e-mail fora do padrão esperado não deve interromper o uso do sistema — deve apenas gerar um alerta em log.

8. Segurança

ID	Descrição
SEG-01	Controle de acesso por perfil: apenas o perfil Administrador pode excluir INEP/item, documentos ou usuários.
SEG-02	Nenhuma credencial (e-mail, portal da EACE) fica exposta em código-fonte ou em logs; uso de variáveis de ambiente e armazenamento seguro.
SEG-03	Os dados do lado EACE (relatório) não podem ser alterados diretamente pelo usuário do sistema — qualquer correção exige um novo relatório vindo da própria EACE, preservando a integridade da fonte de faturamento.
SEG-04	Login no sistema e todas as ações relevantes (alteração de campo, status, envio/recebimento de e-mail) ficam registradas em auditoria, com rastreabilidade por usuário.
SEG-05	O acesso aos registros de auditoria, nesta versão, é restrito a quem tem acesso direto ao banco de dados (sem tela dedicada no sistema).

9. Pontos a Confirmar

Nenhum ponto em aberto nesta revisão — todos os itens já levantados com o cliente foram confirmados (ver histórico de resoluções abaixo). Novos pontos, se surgirem, serão adicionados aqui.

Resolvido nesta revisão (v1.7) — P-03: catálogo de status de divergência confirmado pelo cliente em 21/08/2026 — *divergência de valor, divergência de quantidade, divergência de KIT* (contra o relatório) e *divergência da Nota Fiscal* (contra o que foi solicitado ao financeiro) bloqueiam o próximo passo; o alerta *KIT declarado ≠ implantado* não bloqueia nada. Pode ser ajustado ao longo do projeto se necessário, mas vale para a v1 a partir de agora.

Resolvidos nesta revisão (v1.3): migração/importação inicial dos dados de Escola — confirmada como obrigatória; estrutura do grid de detalhe — confirmado grid único com filtro por status; caixa própria de e-mail do sistema — confirmada (posvendas@megainfraestrutura.com.br); endereços do e-mail ao financeiro — Para: hilber.lustosa@speedcsc.com.br , financeiro@speedcsc.com.br ; Cc: logistica-l@speedcsc.com.br , posvendas@megainfraestrutura.com.br , david.alves@speedcsc.com.br .

Resolvido nesta revisão (v1.5): incluído o status 8 "Correção MEGA" (seção 5) para o RI com divergência EACE×IXC devolvido à MEGA para correção — entrada e retorno manuais, disponível para Analista e Administrador.

Resolvido nesta revisão (v1.6) — P-04: campos adicionais de Escola definidos — *lote* , *estado* , *município* (identificação) e o status de conexão *desconectado* / *parcialmente conectado* / *conectado*, derivado das datas de instalação dos processos RE e RI (ver RF-20). Nome exibido no sistema e versão de release também definidos nesta revisão (ver capa).

10. Glossário

INEP

Código de 8 dígitos que identifica cada escola; é o dado central usado para relacionar todas as informações do processo.

RI

Processo de instalação e faturamento de kits — é o que esta versão do sistema cobre.

RE

Processo de instalação do link de internet — fora da tela nesta versão.

IXC

Sistema (CRM) usado para registrar os dados do atendimento da implantação.

EACE

Cliente do projeto; também o nome do portal onde a EACE disponibiliza o relatório de instalação e valida a Nota Fiscal.

MEGA

Empresa responsável pela operação; contrata parceiros para executar a instalação em campo.

NF / Nota Fiscal

Documento emitido pelo financeiro após a validação dos dados; acompanhado do arquivo XML correspondente.

Faturamento Concluído

Status final do RI, marcado manualmente pelo usuário depois que o cliente EACE valida a instalação (ver seção 5).

Correção MEGA

Status de desvio do RI, usado quando há divergência de quantidade/valor entre o lado IXC e o relatório da EACE: sinaliza que os dados do atendimento voltaram para a MEGA corrigir antes de seguir para o envio ao financeiro (ver seção 5).